

Este es exactamente el tipo de prompt que necesitaba. Además, hay un punto importante: **ya no creo que el problema sea "encontrar un modelo mejor"**. Después de leer tu arquitectura y lo que ya probaron, mi hipótesis cambió.

La mayoría de los papers y productos siguen optimizando el rendimiento sobre **un dataset fijo** (CubiCasa5K, RPLAN, Structured3D, Rent3D), mientras que tu problema es **generalización entre convenciones gráficas**. Eso es un problema distinto, y muy pocos trabajos lo abordan explícitamente.

Después de revisar el estado del arte y herramientas disponibles, estas son las opciones que **sí agregaría** a tu lista.

PRIORIDAD 1 — FloorPlanFormer (AAAI 2026)

Este es probablemente el paper que más me interesa para ArchiCheck.

No es simplemente "otro U-Net".

Su contribución precisamente intenta atacar uno de los mayores problemas del reconocimiento de planos:

- diferencias de estilo
- diferencias entre datasets
- diferencias entre representación de muros
- diferencias en contornos internos y externos

Utiliza:

- Swin Transformer
- Prompt Encoder
- Mask Decoder
- refinamiento outer→inner
- multitarea

Reconoce simultáneamente:

- muros
- ventanas
- puertas
- habitaciones

Lo interesante del paper es que los autores hablan explícitamente de la dificultad causada por las **grandes diferencias estilísticas entre datasets**, que es casi una descripción de tu problema.

PKP A...

Problema

No encontré pesos públicos.

Tampoco encontré repositorio oficial.

Por ahora queda como referencia científica, no como tecnología inmediatamente integrable.

PRIORIDAD 2 — Few-shot + SAM + GPT (2025)

Este sí me llamó mucho la atención.

No porque use SAM.

Ya comprobaste que SAM+DINO zero-shot no funciona.

Lo interesante es que NO usan zero-shot.

Usan **few-shot**.

Con apenas cinco ejemplos etiquetados del dominio objetivo generan mapas de similitud y adaptan SAM al estilo gráfico del plano antes de segmentar habitaciones y puertas. Los autores reportan mejoras respecto a modelos base sobre CubiCasa y Rent3D para segmentación y análisis de accesibilidad.

 D.. +1

Eso cambia completamente el paradigma.

En vez de:

modelo universal

hacen:

5 ejemplos

↓

adaptación

↓

segmentación

Creo que es muchísimo más cercano al problema chileno.

PRIORIDAD 3 — WiseBIM

No lo recomendaría como producto.

Lo recomendaría como benchmark.

Lo interesante es que acepta PDF.

No exige BIM.

Importa PDF rasterizando a alta resolución antes de modelar. 

Lo que no pude verificar:

- API pública
- JSON
- extracción programática

Tengo la impresión de que es más un software interactivo.

PRIORIDAD 4 — floorplan-parser (HuggingFace)

Encontré este proyecto hace pocos días.

No lo conocía.

Me gusta porque define exactamente el JSON que yo habría diseñado.

Ejemplo:

JSON

```
walls
rooms
doors
windows
thickness
centerline
boundary
```

No encontré benchmark serio.

No encontré paper.

No encontré evaluación independiente.

Puede ser un proyecto experimental más que una solución consolidada.

😊 Hugging ...

Aun así, creo que vale una tarde de pruebas.

PRIORIDAD 5 — Survey 2025

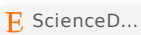
Encontré un survey extremadamente útil.

No porque aporte un algoritmo.

Sino porque resume prácticamente toda la literatura hasta 2025.

Además divide el problema exactamente como ustedes ya lo están modelando:

- Room Boundary Elements
- Room Type Elements
- Floorplan Objects
- Text Elements

Es prácticamente la taxonomía de ArchiCheck. 

Lo leería completo.

Cosas que NO recomiendo

GSDiff

Tiene código.

Tiene pesos.

Pero genera planos.

No interpreta planos.

No sirve para tu problema. 

Repositorios GitHub tipo U-Net

Encontré varios.

Todos son esencialmente variaciones sobre:

imagen

↓

U-Net

↓

máscara

No veo ninguno que resuelva el problema de generalización.

Por ejemplo:

- room segmentation
- DeepLab
- PSPNet
- ResNet encoder

Todos entrenan sobre CubiCasa u otro dataset fijo. [Git...](#)

La conclusión que más me sorprendió

Después de leer tu pipeline, creo que el cuello de botella **no está donde la mayoría de la literatura cree**.

Los papers buscan maximizar IoU.

Ustedes buscan minimizar la cantidad de reglas específicas por oficina de arquitectura.

Son objetivos distintos.

Creo que la solución probablemente no será un modelo más grande.

Será un modelo que pueda adaptarse rápidamente a una nueva convención gráfica.

Por eso el paper de **few-shot** me parece mucho más prometedor que otro modelo entrenado sobre millones de planos europeos.

Si tuviera que priorizar tres experimentos

1. **Reproducir el enfoque few-shot + SAM + GPT** sobre planos chilenos, no tanto por el modelo concreto sino por la estrategia de adaptación entre convenciones. Es el único trabajo reciente que encontré cuyo enfoque se aproxima al problema de generalización que describes.  D.. +1
2. **Ejecutar MLSTRUCT-FP** cuanto antes. Aunque hoy solo segmenta muros, es el único modelo preentrenado que conozco basado en un conjunto de datos chileno. Incluso si no resuelve puertas y ventanas, puede convertirse en un excelente prior geométrico para tu pipeline híbrido.
3. **Evaluar CubiCasa 2.0 Enterprise** con una batería de planos chilenos reales, pero exigiendo acceso a la API y al esquema de salida antes de cualquier integración. Si efectivamente devuelve un JSON rico (polígonos, puertas, ventanas, relaciones y áreas), podría reemplazar parte de la capa de extracción sin afectar tu motor normativo.

Una recomendación de investigación adicional

Si yo estuviera liderando este proyecto, dedicaría una investigación específica a una pregunta que hoy no parece respondida en la literatura:

¿Qué técnicas permiten la adaptación entre convenciones gráficas de planos arquitectónicos sin reentrenar completamente el modelo?

Sorprendentemente, casi todos los trabajos siguen midiendo rendimiento intra-dataset (CubiCasa, RPLAN, Structured3D, etc.). Encontré muy poca investigación que evalúe explícitamente la **transferencia entre dominios** (por ejemplo, Finlandia → Chile, EE. UU. → Latinoamérica, AutoCAD → ArchiCAD → convenciones locales). Creo que esa es justamente la brecha científica donde ArchiCheck puede diferenciarse y donde vale la pena concentrar el esfuerzo de investigación.